1. Mai jos sînt prezentate o serie de teste statistice referitoare la distribuția randamentelor criptomonedei ETH, date zilnice în perioada 01 Ianuarie 2018 - 30 Aprilie 2022.

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution				
Test	Statistic		p Value	
Kolmogorov-Smirnov	D	0.0842342	Pr > D	<0.010
Cramer-von Mises	W-Sq	3.5581539	Pr > W-Sq	<0.005
Anderson-Darling	A-Sq	19.7894252	Pr > A-Sq	<0.005

Log-returns distribution for ETH

The UNIVARIATE Procedure
Variable: logreturn

Moments			
N	1580	Sum Weights	1580
Mean	0.00082228	Sum Observations	1.29919926
Std Deviation	0.05120572	Variance	0.00262203
Skewness	-1.0807169	Kurtosis	10.8904591
Uncorrected SS	4.14124693	Corrected SS	4.14017862
Coeff Variation	6227.30012	Std Error Mean	0.00128822

a. Dacă o persoană a investit 1000$ în ETH la 1 Ianuarie 2018, care este valoarea investiției la 30 Aprilie 2022?

b. Se verifică ipoteza distribuției normale a randamentelor? Justificați.

2. Rezultatele estimării unei distribuții Pareto pentru coada stîngă a distribuției randamentelor indicelui NIKKEI 225 sunt prezentate mai jos, pentru modelul $P(r_t < x)] = \left(\frac{c}{|x|}\right)^{\alpha}$.

Tabelul 1. Parametrii distribuției Pareto

α	c
2.84	0.07

a. Estimați probabilitatea ca într-o zi de tranzacționare indicele NIKKEI 225 să scadă cu mai mult de 10% față de ziua precedentă.

b. Estimați intervalul mediu de repetare (în ani) al evenimentului de la punctul **a.**

3. Pentru un activ financiar s-a calculat randamentul simplu (folosind prețurile de închidere) în fiecare din zilele de tranzacționare ale unei săptămîni (de luni pînă vineri), rezultatele fiind prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Randamentul simplu

Ziua	R_t
Luni	$e^{0.05} - 1 = 0.051$
Marți	$e^{0.02} - 1 = 0.020$
Miercuri	0
Joi	$e^{-0.02} - 1 = -0.019$
Vineri	$e^{0.10} - 1 = 0.015$

a. Calculați randamentele logaritmice și explicați diferențele dintre acestea și randamentele simple.

b. Dacă la sfîrșitul zilei de luni valoarea portofoliului investit în acest activ financiar era de 1000 u.m., determinați valoarea portofoliului la sfîrșitul zilei de vineri, presupunînd că investitorul nu a efectuat tranzacții pe acest activ financiar.

4. Pentru seria de timp a indicelui DJIA în perioada 1 octombrie 1928-16 octombrie 1987 (14804 observații zilnice) s-au calculat probabilitatea unor evenimente extreme și intervalul de revenire al acestora (în ani), folosind distribuția empirică și distribuția normală, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Tabelul 1. Probabilitatea valorilor extreme

	Real		**Distribuția normală**	
c	**Pr (r_t<c)**	**T(c) (ani)**	**Pr (r_t<c)**	**T(c) (ani)**
-0.03	0.012	0.321	0.006	0.690
-0.06	0.002	2.377	0.00000021	19201.970
-0.09	0.001	6.602	1.507E-14	2.655E+11

Interpretați rezultatele din Tabelul 1 și decideți în ce măsură distribuția normală poate fi utilizată pentru managementul riscului pe piața de capital.